Лабораторна робота №3

Моделювання тематичної області

Опис:

У цій лабораторній роботі потрібно розробити модель для обраної предметної області, визначити ключові поняття, категорії та взаємозв'язки між ними, що дозволить формалізувати знання у вибраній галузі. Ця модель стане основою для побудови бази знань і онтології в майбутніх етапах.

Мета роботи:

1. Навчитися моделювати предметну область для інтелектуалізованих систем.
2. Визначити ключові поняття та взаємозв'язки між ними.
3. Створити графічну модель предметної області для подальшої роботи з онтологіями.

Порядок виконання:

1. Визначення предметної області

- **Завдання:** Візьміть завдання у таблиці завдань для виконання лабораторних робіт.
- **Пояснення:** Нехай у вас є завдання: Індустрія: “Транспорт”, Домен: “Кібербезпека”, Проблема: “Аналітика продуктивності”. Це означає, що ви маєте справу з ідустрією транспорту, в якій є багато різних напрямків діяльності, що називаються доменами. “Домени” можуть бути однаковими для різних індустрій, так як і “проблеми”. “Проблема” - саме вказує місце вашого моделювання. У даному конкретному прикладі пробемою є “Аналітика продуктивності”, що означає те, що нам потрібно розробляти саме модель тематичної області “Аналітика продуктивності кібербезпеки в індустрії Транспорту”.

2. Аналіз та дослідження

- **Завдання:** Зберіть дані про основні поняття та їх взаємозв’язки в обраній області. Це можуть бути:
    - Засоби кібербезпеки та їх продуктивність.
    - Кібербезпека в галузі Транспорту.
    - Результати тестування засобів кібербезпеки та відповідна аналітика.
- **Приклад:** У тематиці "Транспорт" домені “Кібербезпека” при вирішенні задачі “Аналітика продуктивності” поняття можуть включати: "транспортний засів", "мережний трафік", "центр управління транспортом", "система GPS", "кіберзагроза", “алгоритм шифрування” тощо.

3. Ідентифікація ключових концептів

- **Завдання:** Виділіть головні категорії понять, які необхідно включити в модель. Наприклад, концепти можуть бути:
    - Транспортні засоби (автобуси, буси, вантажні авто).
    - Об’єкти кібербезпеки (мережний трафік, центр управління транспортом, GPS).

- Засоби кібербезпеки (алгоритми шифрування, моделі штучного інтелекту, технічні рішення).

- **Приклад:** У домені "Кібербезпека" важливими концептами можуть бути "кіберпростір", "кібербезпека", "продуктивність засобів кіберзахисту", "аналітика кіберзахисту".

4. Опис взаємозв'язків

- **Завдання:** Створіть карту або діаграму взаємозв'язків між основними концептами. Ви можете використовувати інструменти для візуалізації, такі як **draw.io**, **Lucidchart** або **Microsoft Visio**.

  Приклад:

  - **Транспорт** має **транспортні засоби**.
  - **Кібербезпека** виявляє **кіберзагрози**.
  - **Продуктивність кібербезпеки** оцінюють тестами **засобів кібербезпеки**.
- Результатом буде карта, яка описує всі основні елементи системи та їхні взаємозв'язки.

Результати роботи:

- **Карта взаємозв'язків:** Візуальна схема, що показує всі ключові поняття та їх взаємозв'язки.

Інструменти:

- **draw.io** або **Lucidchart** – для побудови діаграм.

Звіт:

Після завершення роботи студент повинен надати:

1. **Граф-модель тематичної області**: Візуальну модель предметної області, згідно прикладу нижче.

